

Universidad Europea

Fundamentos de Backend con Python

Recurso complementario UA2.
APIs Rest

Índice

1. Ejercicios opcionales 3
1.1. Crear un endpoint de bienvenida con Flask 3
1.2. Parsear y convertir JSON en Python 3
1.3. Crear un CRUD de productos con Flask y SQLite 3
1.4. Validar datos con Pydantic en FastAPI 3
1.5. Integrar una API externa para obtener información de libros 3
1.6. Documentar la API con Swagger en FastAPI 4
1.7. Manejo de errores en Flask 4
1.8. Crear una API con Flask para gestionar tareas 4
1.9. Consumir una API REST con requests en Python 4
1.10. Crear un endpoint protegido con autenticación básica en FastAPI 4

© Copyright Universidad Europea. Todos los derechos reservados

1. Ejercicios opcionales

1.1. Crear un endpoint de bienvenida con Flask

- Crea un endpoint en Flask que devuelva un mensaje de bienvenida.
- Instrucciones:
  - Crea un archivo app.py.
  - Define un endpoint que responda a GET /bienvenida con el mensaje "¡Bienvenidos a nuestra API!".

1.2. Parsear y convertir JSON en Python

- Escribe una función en Python que convierta una cadena JSON en un diccionario de Python y viceversa.
- Instrucciones:
  - Define una cadena JSON.
  - Usa json.loads para convertirla en un diccionario de Python.
  - Usa json.dumps para convertir el diccionario de vuelta a una cadena JSON.

1.3. Crear un CRUD de productos con Flask y SQLite

- Implementa una API CRUD para gestionar productos utilizando Flask y SQLite.
- Instrucciones:
  - Define el modelo producto con campos id, nombre, y precio.
  - Implementa endpoints para crear, leer, actualizar y eliminar productos.

1.4. Validar datos con Pydantic en FastAPI

- Usa Pydantic para validar los datos de entrada en FastAPI.
- Instrucciones:
  - Define un modelo Pydantic para un recurso Libro con los campos titulo, autor, y anio_publicacion.
  - Crea un endpoint POST /libros que reciba y valide los datos de un libro utilizando el modelo Pydantic.

1.5. Integrar una API externa para obtener información de libros

- Usa la API de Google Books para buscar información sobre libros.
- Instrucciones:
  - Define una función que realice una solicitud a la API de Google Books.

© Copyright Universidad Europea. Todos los derechos reservados

- Crea un endpoint en FastAPI que reciba un título de libro y devuelva la información obtenida de la API de Google Books.

1.6. Documentar la API con Swagger en FastAPI

- Asegúrate de que tu API esté bien documentada utilizando la documentación automática de FastAPI.
- Instrucciones:
  - Revisa la documentación generada automáticamente en <http://127.0.0.1:8000/docs>.
  - Añade descripciones a tus endpoints y modelos para mejorar la documentación.

1.7. Manejo de errores en Flask

- Implementa el manejo de errores en una API Flask.
- Instrucciones:
  - Crea un manejador de errores para los errores 404 que devuelva un mensaje JSON personalizado.
  - Implementa un manejador para los errores 500.

1.8. Crear una API con Flask para gestionar tareas

- Crea una API en Flask para gestionar una lista de tareas (To-Do List).
- Instrucciones:
  - Define un modelo Tarea con campos id, titulo, y completada.
  - Implementa endpoints para crear, leer, actualizar y eliminar tareas.

1.9. Consumir una API REST con requests en Python

- Escribe un script en Python que consuma una API REST pública.
- Instrucciones:
  - Usa el módulo requests para realizar una solicitud a la API de JSONPlaceholder.
  - Imprime los datos obtenidos en la terminal.

1.10. Crear un endpoint protegido con autenticación básica en FastAPI

- Crea un endpoint en FastAPI que requiera autenticación básica para acceder.
- Instrucciones:
  - Usa Depends y HTTPBasic de fastapi.security para implementar la autenticación.

© Copyright Universidad Europea. Todos los derechos reservados

- Protege un endpoint GET /datos_protegidos que devuelva datos solo si el usuario está autenticado correctamente.

© Copyright Universidad Europea. Todos los derechos reservados

Universidad Europea

Todos los derechos de propiedad intelectual de esta obra pertenecen en exclusiva a la © Universidad Europea. Queda terminantemente prohibida la reproducción, puesta a disposición del público y en general cualquier otra forma de explotación de toda o parte de la misma.

La utilización no autorizada de esta obra, así como los perjuicios ocasionados en los derechos de propiedad intelectual e industrial de la © Universidad Europea darán lugar al ejercicio de las acciones que legalmente le correspondan y, en su caso, a las responsabilidades que de dicho ejercicio se deriven.

Ve más allá